



INFORME - ALGORITMOS COMPUTACIONALES Y MATEMATICOS

Santiago Zamudio Diaz

20231020128

Luis Felipe Mongui Dimate

20231020039

Ciencias de la computación I

Jorge Hernando Malaver Parra

8/02/2026

Introducción:

A lo largo de los años, el desarrollo y la evolución de las tecnologías han puesto en evidencia la importancia de muchos de sus componentes fundamentales, entre ellos los algoritmos. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones ordenadas, definidas y finitas que se siguen con el propósito de resolver un problema. A partir de una información inicial, el algoritmo ejecuta una serie de pasos estructurados que permiten obtener un resultado específico.

Estos procedimientos están diseñados para funcionar dentro de un contexto determinado, ya que responden a necesidades concretas. En el ámbito de la programación, el algoritmo se considera el principio o borrador del código, pues permite organizar la idea general de la solución y definir sus principales funciones antes de implementarla en un lenguaje de programación.

¿Qué es un algoritmo?

Un algoritmo es un conjunto de instrucciones definidas que buscan resolver un problema específico. Este sigue una secuencia de pasos organizados que, a partir de unos datos de entrada (información inicial), permiten llegar a un resultado esperado. Su objetivo es alcanzar una solución previamente establecida por el programador o diseñador del procedimiento.

Algunas de sus características principales son las siguientes:

- **Finito:** Así como se construye a partir de reglas definidas, el algoritmo debe tener un número limitado de pasos. Esto significa que está diseñado para concluir después de ejecutar una cantidad determinada de instrucciones.
- **Preciso:** Cada instrucción debe ser clara, concreta y sin ambigüedades, de modo que no dé lugar a interpretaciones incorrectas.
- **Ordenado:** Los pasos deben seguir una secuencia lógica y estructurada, manteniendo un flujo que no puede alterarse sin afectar el resultado final.
- **Tiene entrada y salida:** Requiere datos de entrada para poder ejecutarse y, como resultado del proceso, produce una salida que corresponde a la solución del problema planteado.

Su uso puede variar como en los siguientes casos.

Algoritmo Matemático:

Los algoritmos matemáticos son procedimientos estructurados que se utilizan para resolver problemas propios de las matemáticas. A diferencia de los algoritmos computacionales, estos no requieren necesariamente el uso de una computadora, ya que pueden aplicarse manualmente siguiendo reglas y fórmulas establecidas.

Este tipo de algoritmos se basa en principios matemáticos como operaciones aritméticas, propiedades algebraicas, reglas geométricas o métodos numéricos. Su finalidad es garantizar que, al aplicar correctamente cada paso, se llegue siempre a una solución válida y verificable.

Un ejemplo clásico de algoritmo matemático es el método para calcular el máximo común divisor de dos números, conocido como el algoritmo de Euclides. También lo son los procedimientos para resolver ecuaciones, calcular raíces cuadradas o aplicar la fórmula general para ecuaciones de segundo grado. En todos estos casos, se sigue una secuencia definida que conduce a un resultado preciso.

Algoritmos Computacionales:

Los algoritmos computacionales son procedimientos diseñados para ser ejecutados por una computadora con el fin de resolver un problema o realizar una tarea específica. Al igual que los algoritmos matemáticos, están compuestos por una serie de pasos ordenados y definidos, pero en este caso deben expresarse en un lenguaje que la máquina pueda interpretar, como un lenguaje de programación o pseudocódigo.

Estos algoritmos constituyen la base del desarrollo de software, ya que permiten estructurar de manera lógica las instrucciones que el computador debe seguir. Para su correcta ejecución, utilizan estructuras fundamentales como secuencias, condicionales y ciclos repetitivos, las cuales organizan el flujo del programa.

Un ejemplo sencillo de algoritmo computacional es aquel que permite ordenar una lista de números de menor a mayor, buscar un dato dentro de una base de datos o calcular el promedio de varias calificaciones ingresadas por el usuario.

Algoritmo NumeroPrimo

Escribir "Ingrese un número:"

Leer numero

Si numero ≤ 1 Entonces

 Escribir "No es primo"

Sino

 contador $\leftarrow 0$

 Para $i \leftarrow 1$ Hasta numero Hacer

 Si numero MOD $i = 0$ Entonces

 contador $\leftarrow$ contador + 1

 FinSi

 FinPara

 Si contador = 2 Entonces

 Escribir "El número es primo"

 Sino

 Escribir "El número no es primo"

 FinSi

FinSi

FinAlgoritmo

Prueba de escritorio:

Valores iniciales:

- numero = 7
- contador = 0

I	7 MOD I	¿ES 0?	CONTADOR
1	0	Sí	1
2	1	No	1
3	1	No	1
4	3	No	1
5	2	No	1
6	1	No	1
7	0	Sí	2

Resultado:

contador = 2 El número es primo.

Algoritmo EcuacionCuadratica

Escribir "Ingrese el valor de a:"

Leer a

Escribir "Ingrese el valor de b:"

Leer b

Escribir "Ingrese el valor de c:"

Leer c

Si $a = 0$ Entonces

Escribir "No es una ecuación cuadrática"

Sino

$\text{discriminante} \leftarrow b^2 - 4*a*c$

Si discriminante > 0 Entonces

$$x_1 \leftarrow (-b + \text{Raiz}(\text{discriminante})) / (2*a)$$

$$x_2 \leftarrow (-b - \text{Raiz}(\text{discriminante})) / (2*a)$$

Escribir "Tiene dos soluciones reales:"

Escribir "x1 = ", x1

Escribir "x2 = ", x2

Sino

Si discriminante = 0 Entonces

$$x \leftarrow -b / (2*a)$$

Escribir "Tiene una solución real:"

Escribir "x = ", x

Sino

Escribir "No tiene soluciones reales"

FinSi

FinSi

FinSi

FinAlgoritmo

Prueba de escritorio:

Datos de entrada:

- a = 1
- b = -5
- c = 6

Calcular discriminante:

$$\text{Discriminante} = ((-5)^2) - 4 (1) (6)$$

$$\text{Discriminante} = 25 - 24 = 1$$

- Es mayor a 0 (tiene dos soluciones).

Calcular soluciones:

$$x_1 = (5 + 1)/2 = 6/2 = 3$$

$$x_2 = (5 - 1)/2 = 4/2 = 2$$

Resultado:

$$x_1 = 3$$

$$x_2 = 2$$

Referencias:

<https://universidadeuropea.com/blog/que-es-algoritmo/>

<https://www.esic.edu/rethink/tecnologia/algoritmos-matematicos-que-es-y-ejemplos>